Streaming

...

HLS i Adaptive Bit Rate

Objectius

- Un aprofundiment en els serveis de Streaming
- Entendre perquè HLS va ser revolucionari
- Crear una plataforma streaming per a verificar el funcionament d'aquest protocol.
- Estudiar què és la Adaptive Bit Rate (ABR) i com la implementa HLS.

HLS

Video Streaming pre-HLS

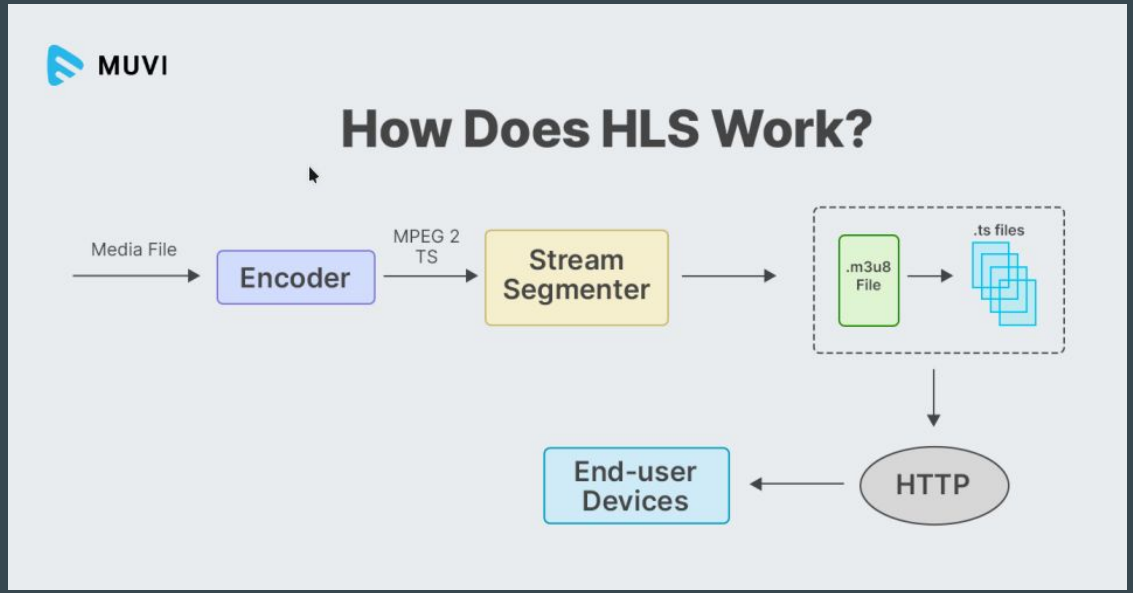
- HTTP Progressive Download
  - 1 sola qualitat i interrupcions
- RTSP-RTP (Real Time Streaming)
  - UDP, pèrdua de paquets afecta la qualitat, *firewall* i xarxes corporatives bloquejaven trànsit, infraestructura especialitzada i complexa (baixa escalabilitat).
- RTMP, Adobe Flash Player
  - Depenia de tecnologia propietaria, habitualment infraestructura especialitzada, problemes de compatibilitat amb dispositius mòbils (iOS no admitia Flash Player al navegador)

HLS > RTSP, RTMP?

- Funciona directament amb 1 servidor HTTP
  - X nova infraestructura
  - Reutilització de CDNs/Servidors web existents.
- Encapsulat per HTTP
  - Tallafocs i xarxes ho tenen permès.
- Adaptació de la qualitat segons la xarxa (ABR)
  - X interrupcions
- Alta Escalabilitat (HTTP!)
  - Compatible amb *cache*
  - Xarxes CDN
  - Reverse Proxies
  - ...

Com funciona?

1. Codificació de vídeo en diverses qualitats.
2. Trossejar en segments curts (iguals/variables)
3. Servir els trossos sobre HTTP.



Components

- Master playlist
  - Tinc X qualitats amb X nom que reprodueixo entre Y i Z de *bandwith*.
- Playlist (X qualitat)
  - Tinc X segment de longitud Y, i després X_2 segment de Y_2 longitud.
- Segments
  - X segment de contingut video

Exemples

master.m3u8

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS

# Low-quality stream (480p)
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=800000,AVERAGE-
BANDWIDTH=750000,RESOLUTION=854x480,CODECS="avc1.4d401f,mp4a.40.2"
media_0.m3u8

# Medium-quality stream (720p)
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1400000,AVERAGE-
BANDWIDTH=1200000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.4d401f,mp4a.40.2"
media_1.m3u8

# High-quality stream (1080p)
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2800000,AVERAGE-
BANDWIDTH=2500000,RESOLUTION=1920x1080,CODECS="avc1.64002a,mp4a.40.2"
media_2.m3u8
```

media_0.m3u8

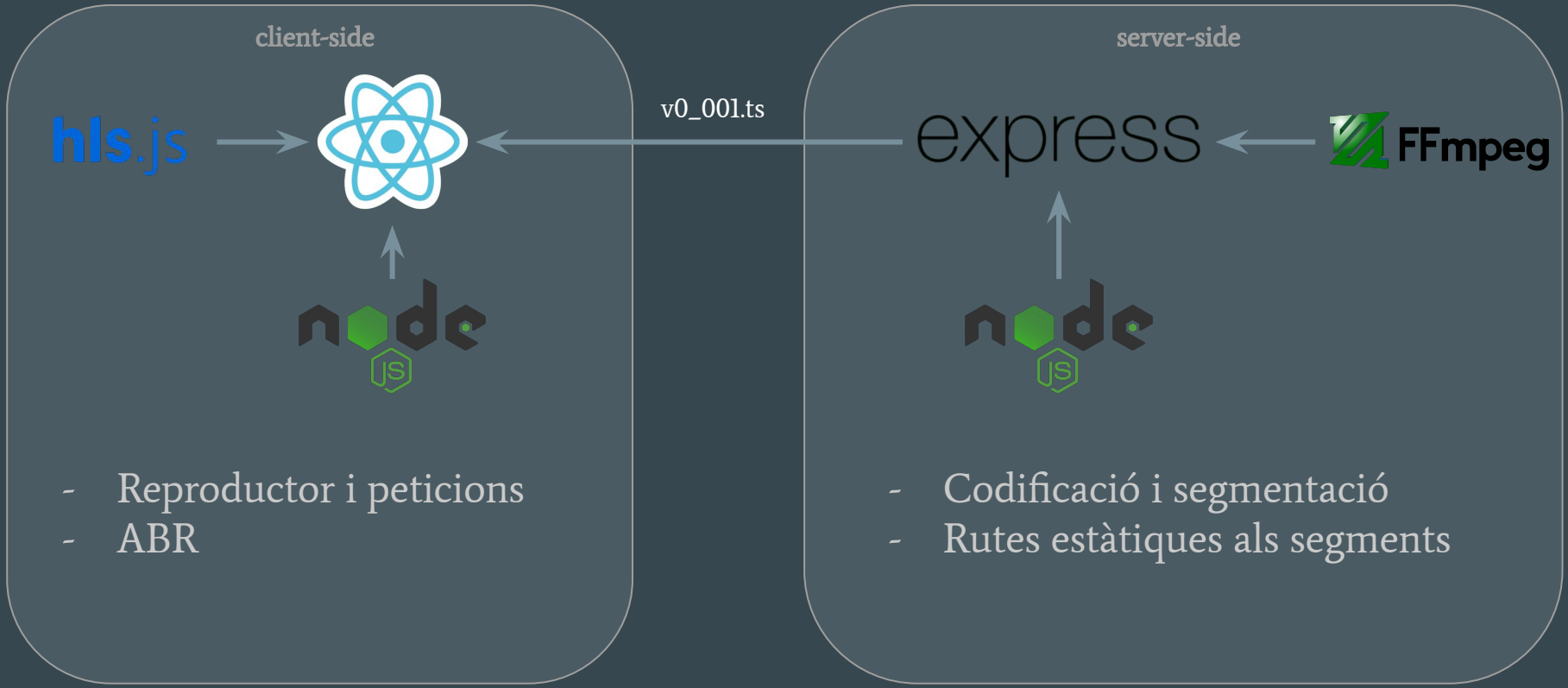
```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:6
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD

#EXTINF:6.000000,
fileSequence0_720p.ts
#EXTINF:6.000000,
fileSequence1_720p.ts
#EXTINF:4.230000,
fileSequence2_720p.ts

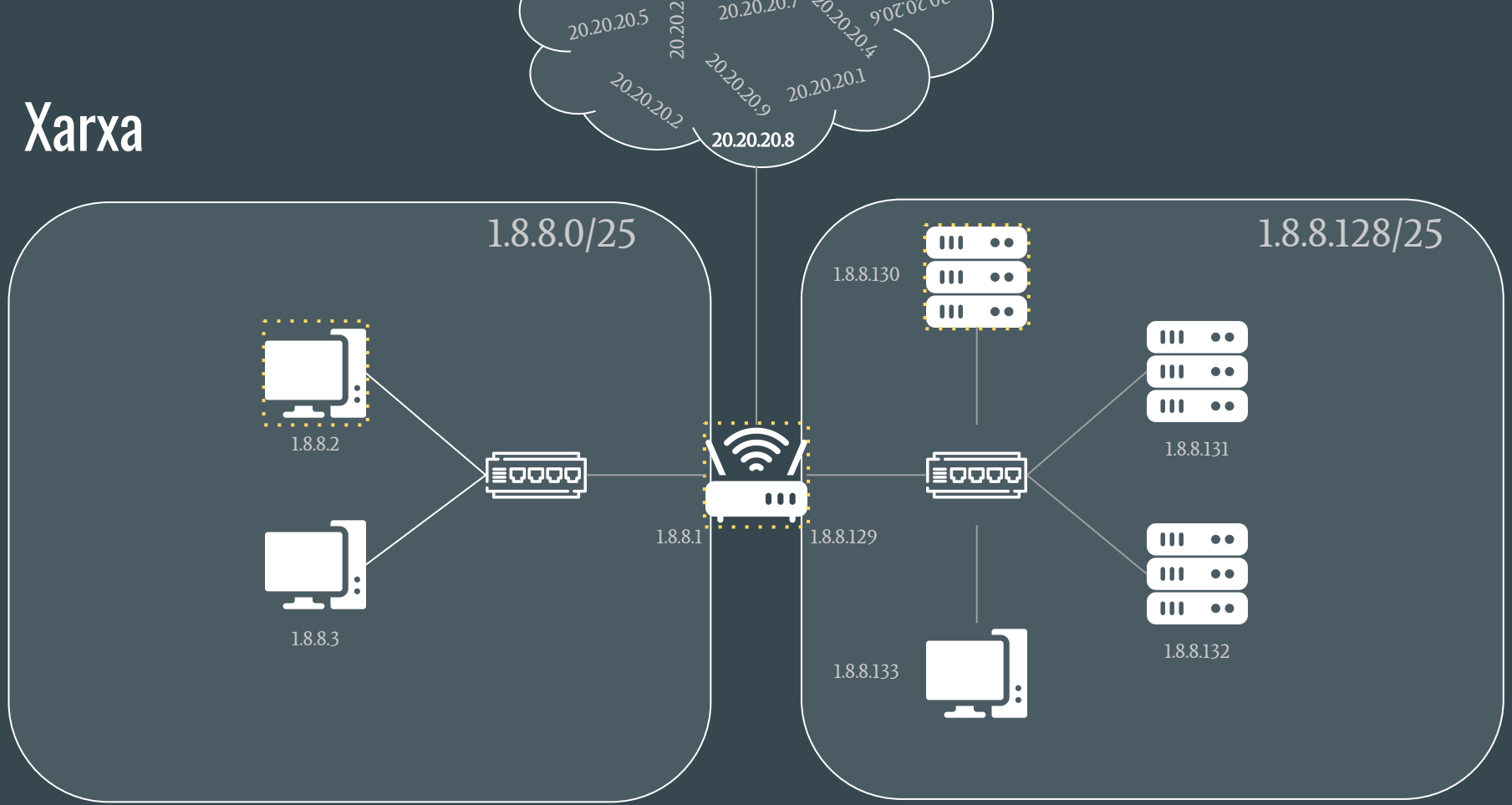
#EXT-X-ENDLIST
```

MeTube

Infraestructura



Xarxa


20.20.20.5
20.20.20.7
20.20.20.4
20.20.20.2
20.20.20.9
20.20.20.1
20.20.20.8
1.8.8.0/25
1.8.8.2
1.8.8.3
1.8.8.1
1.8.8.129
1.8.8.128/25
1.8.8.130
1.8.8.131
1.8.8.132
1.8.8.133

ABR

Adaptive Bit Rate

- Connexió baixa? qualitat baixa. Connexió alta? Qualitat alta.
- HLS — Canviar de playlist en el següent segment.
- EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)

$$S_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha) S_{t-1}$$

St = Estimació atenuat actual.

Yt = Valor nou mesurat (raw)

St = Estimació atenuat anterior

α = Factor the atenuació

- Slow EWMA/Fast EWMA

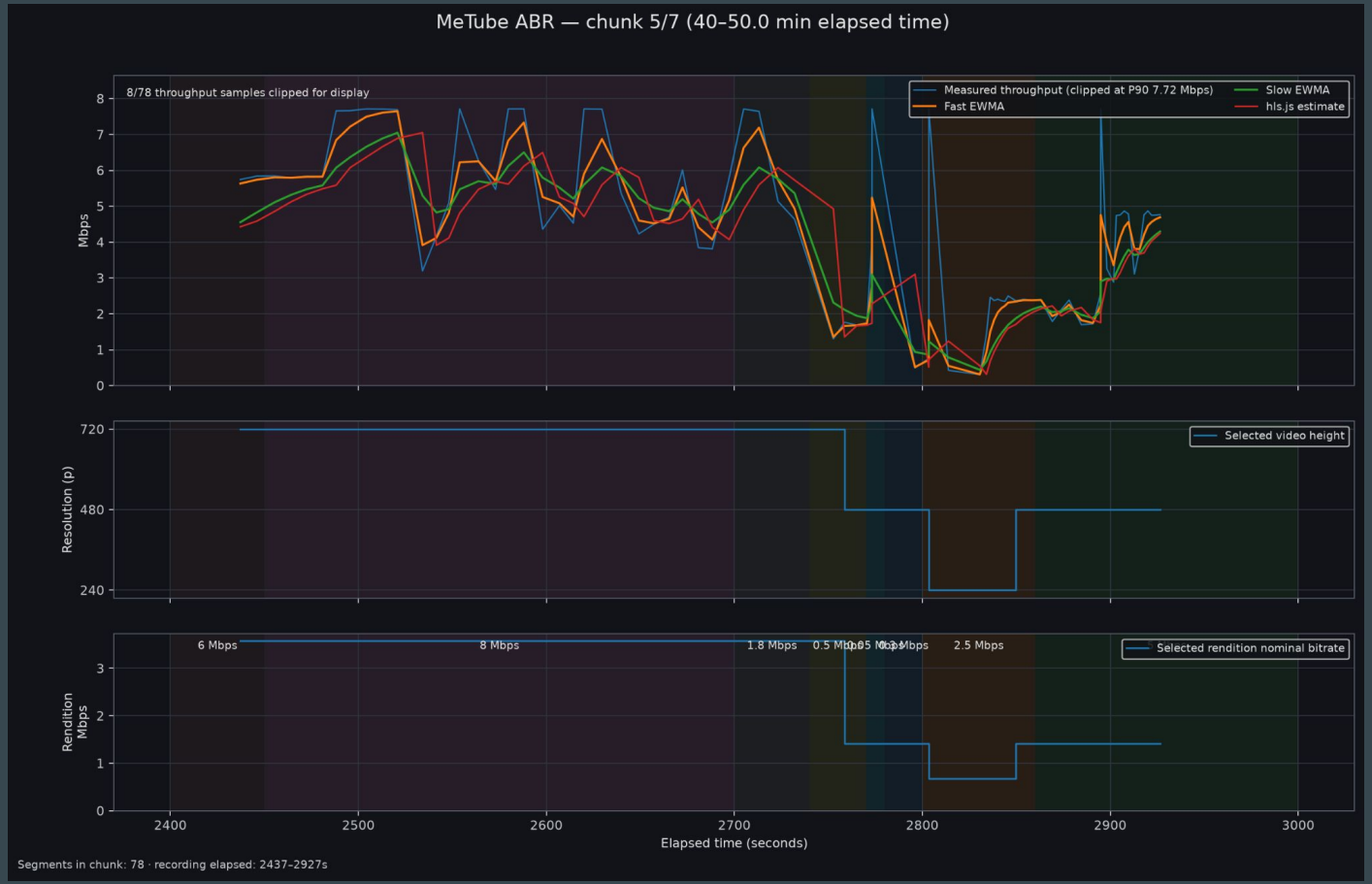
Metube (Hls.js)

- *tc* per a limitar la velocitat de la tarjeta de xarxa virtual del servidor.
- Web modificada per a descarregar csv amb les dades necessàries.
- Script python per a generar la gráfica amb els resultats.
- Preparar un video llarg per a tenir un conjunt experimental suficient (1h 10min)
- Expandir un tros curt per a analitzar correctament.

10-20 min


MeTube ABR — chunk 2/7 (10–20.0 min elapsed time)
9/85 throughput samples clipped for display
Measured throughput (clipped at P90 5.57 Mbps)
Fast EWMA
Slow EWMA
hls.js estimate
Mbps
Selected video height
Resolution (p)
1.2 Mbps
0.4 Mbps
1.8 Mbps
4.5 Mbps
7.5 Mbps
2.8 Mbps
0.8 Mbps
0.3 Mbps
Selected rendition nominal bitrate
Rendition Mbps
Elapsed time (seconds)
Segments in chunk: 85 · recording elapsed: 604–1186s

40-50 min


MeTube ABR — chunk 5/7 (40–50.0 min elapsed time)
8/78 throughput samples clipped for display
Measured throughput (clipped at P90 7.72 Mbps)
Fast EWMA
Slow EWMA
hls.js estimate
Mbps
Selected video height
Resolution (p)
720
480
240
6 Mbps
8 Mbps
1.8 Mbps
0.5 Mbps
2.5 Mbps
Selected rendition nominal bitrate
Rendition Mbps
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
Elapsed time (seconds)
Segments in chunk: 78 · recording elapsed: 2437–2927s

Conclusions

- Problemes streaming:
  - Paquets no venen en temps constant
  - Connexió pot provocar interrupcions.
  - Es necessitava infraestructura especialitzada
  - Protocols nous necessiten permisos i ports oberts addicionals.
- HLS:
  - Sobre HTTP
    - infraestructura (servidors, CDNs) existents
    - Sense ports addicionals
  - ABR
    - Connexions dolentes demanen qualitats més baixes (si millora, torna a augmentar)
  - Processament en client, al servidor només el contingut.